Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ)
Кафедра «Вычислительная техника и системы управления»

Отчет по лабораторной работе №2

по дисциплине

«Инжиниринг данных»

Выполнил: ст.гр. ВТм-126
Гаврилов И.О.

Принял: Куликов К.В.

Владимир, 2026

Содержание

1 Введение……....3
2. Ход работы……...4
2.1Создание проекта ……..…..4
2.2 Выполнение задания……....6
2.3 Ручное тестирование……...10
Заключение……12

Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Инв. № подл

					ВЛГУ.09.04.01.ВТм–126.2.0.00 ЛБ
Лит	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Гаврилов И.О.			Лабораторная работа
Провер.		Куликов К.В.			
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.					

Лит	Лист	Листов
	2	12

1 Введение

Цель работы: отработка навыков работы с файлами следующих форматов: *CSV*, *HTML*, *JSON*

Задание: добавить к программе, реализованной в практической работе 1 следующий функционал: автоматическое сохранение информации о сотрудниках в текстовый файл, считывание информации о сотрудниках из текстового файла при запуске программы Дополнительные данные: формат текстового файла – HTML

2 Ход работы

2.1 Создание проекта

Состав работ включает в себя:

— Подготовка виртуального окружения

— Создание файла *main.py*

— Установка необходимых зависимостей для работы проекта

Для подготовки виртуального окружения (*venv*) в *Python* в терминале была выполнена команда: *python3 -m venv venv*

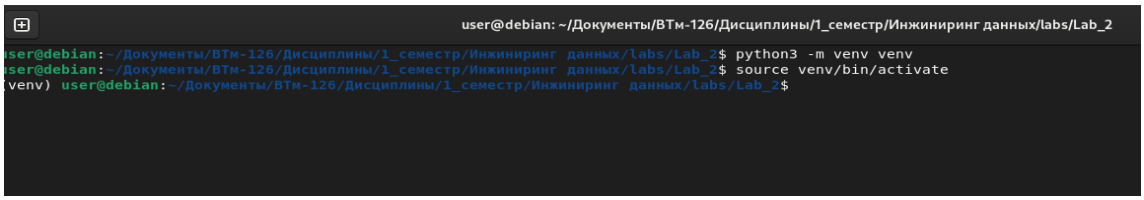


Рисунок 1 – Создание виртуального окружения *venv*

В соответствии с задействованными библиотеками в предыдущем проекте , в виртуальном окружении *venv* были установлены пакеты из файла *requirements.txt* предыдущего задания: *numpy*, *pandas*, *matplotlib*

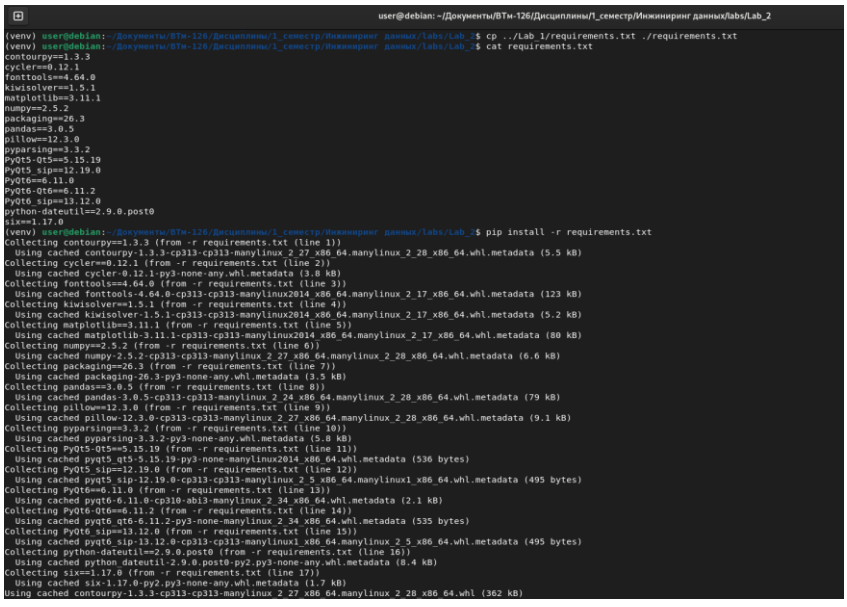


Рисунок 2 – Установка основных зависимостей проекта

В папку проекта был скопирован пакет *lab_1* из предыдущего занятия

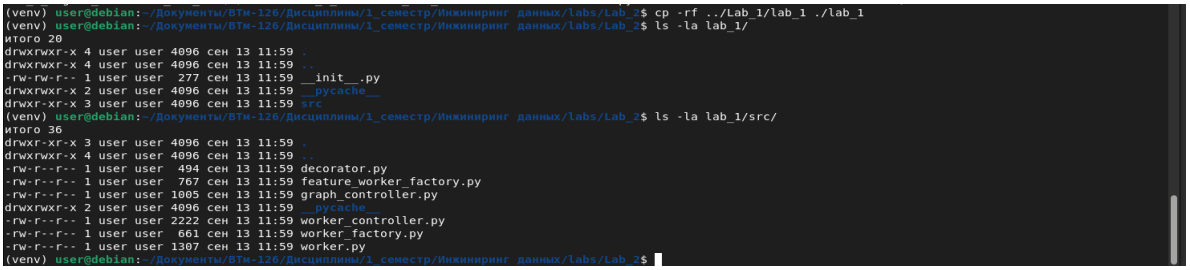


Рисунок 3 – Копирование файлов *lab_1*

Дополнительно, в соответствии с заданием(формат файла *HTML*), был установлен дополнительный пакет *lxml*

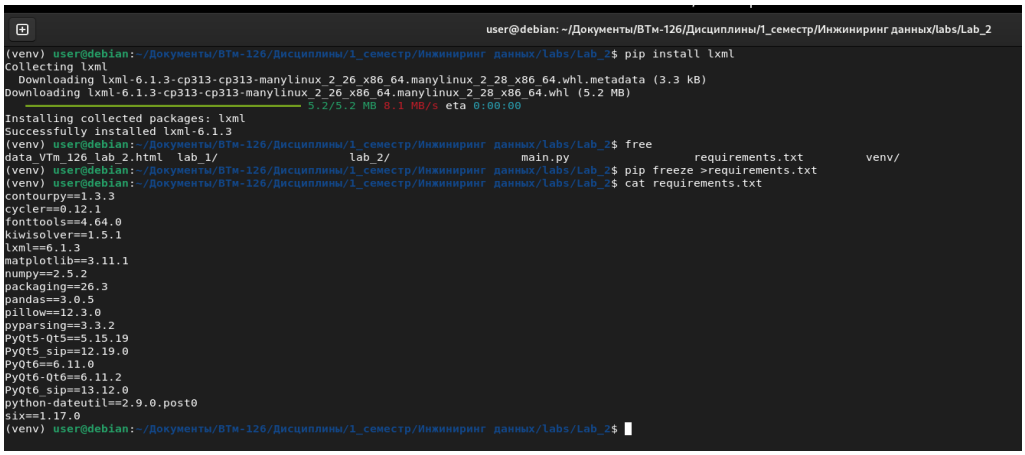


Рисунок 4 – Установка пакета *lxml* и вывод всех пакетов в файл

Таким образом, проект для выполнения задания готов; дополнительно в файл *requirements.txt* были сохранены пакеты виртуального окружения *venv* и их версии.

2.2 Выполнение задания

Состав работ включает в себя:

— Обоснование архитектуры проекта

— Разработка кода проекта

— Тестирование кода проекта

Чтобы упростить создание и поддержку кода, было принято решение осуществить переход на объектно-ориентированное программирование

Для работы с текстовым файлом с расширением *HTML* был выделен отдельный класс *HtmlController*. При инициализации данный класс проверяет наличие файла, при его отсутствии создает пустой шаблон.

В соответствии с заданием, класс *HtmlController* имеет два метода для работы с файлом *HTML*:

— Метод *load* – чтение файла *HTML* и сохранение данных в *result*

— Метод *save* – запись данных в файл *HTML*

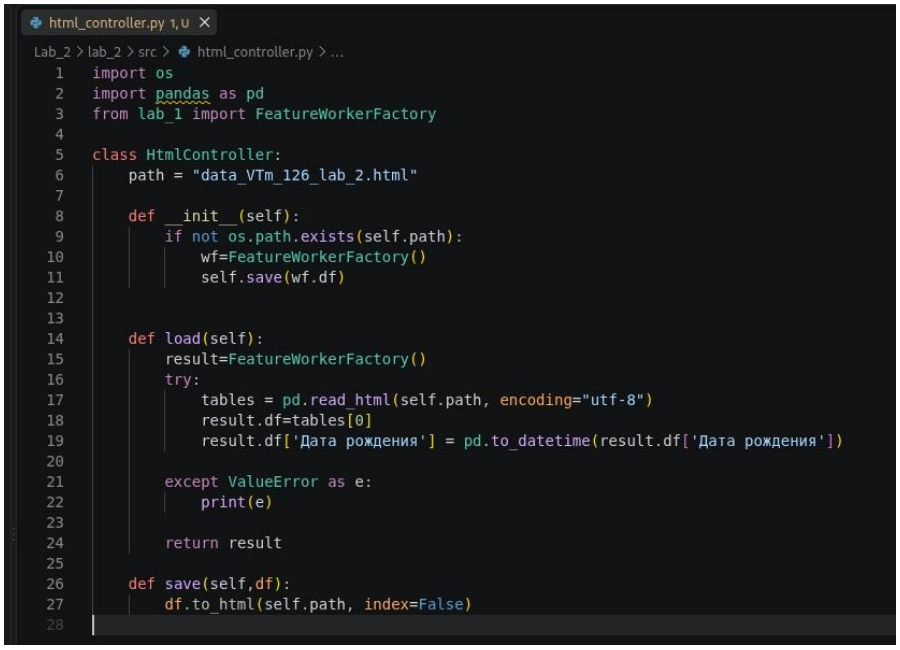


Рисунок 5 – Листинг класса *HtmlController*

В качестве центрального связующего звена программы класс *WorkerController* был расширен и выделен в отдельный класс *FeatureController* с соответствующими методами:

— Добавление данных о сотруднике — метод *create*

— Удаление данных о сотруднике — метод *delete*

— Изменение данных о сотруднике — метод *update*

— Завершение программы — метод *exit*



Рисунок 6 – Листинг класса *FeatureController*

Каждый из этих методов *FeatureController* в соответствии с заданием должен обеспечивать синхронизацию данных, как и введенных с консоли, так и считанной с файла

С целью обеспечить чистоту кода был выделен отдельный класс *FeatureDecorator* с соответствующими методами

— Автосохранение данных в файл после выполнения операций в консоли - метод *syncData*

— Подгрузка документации(*__doc__*) из родительского класса – метод *getDoc*

```python
from functools import wraps

class FeatureDecorator:
    @staticmethod
    def syncData(func):
        @wraps(func)
        def wrapper(self, *args, **kwargs):
            html, attr = self.__class__.html, self.__class__.attr
            factory = getattr(self, attr)

            result = func(self,*args, **kwargs)
            html.save(factory.df)

            return result
        return wrapper

    @staticmethod
    def getDoc(cls):
        parent_class = cls.__bases__[0] if cls.__bases__ else None

        for method_name, method in vars(cls).items():
            if callable(method) and not method_name.startswith("__"):

                parent_method = getattr(parent_class, method_name, None) if parent_class else None
                parent_doc = parent_method.__doc__ if parent_method else None

                if parent_doc:
                    @wraps(method)
                    def wrapper(self, *args, _func=method, _pdoc=parent_doc, **kwargs):
                        self._parent_doc = _pdoc
                        return _func(self, *args, **kwargs)

                    wrapper.__doc__ = parent_doc
                    setattr(cls, method_name, wrapper)

        return cls
```

Рисунок 7 – Листинг класса *FeatureDecorator*

Классы были объединены в отдельный пакет *lab_2*

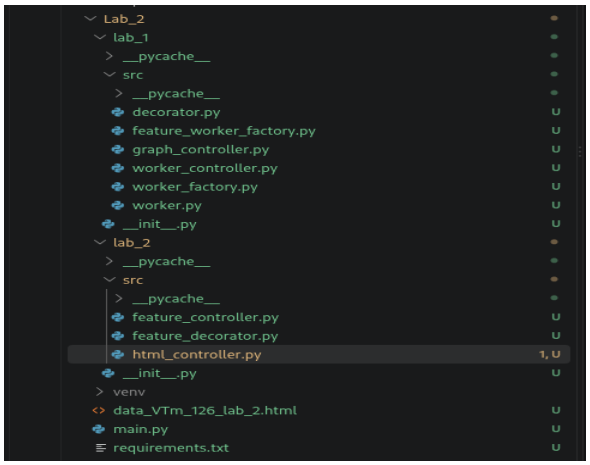


Рисунок 8 – Физическая структура проекта

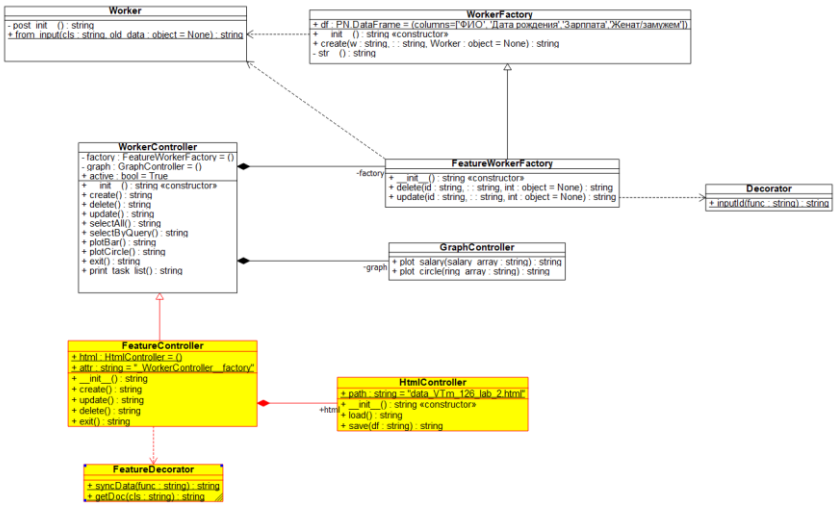


Рисунок 9 – Схема взаимодействия классов в Umbrello5



Рисунок 10 – Листинг файла пакета *lab_2* (*__init__.py*)

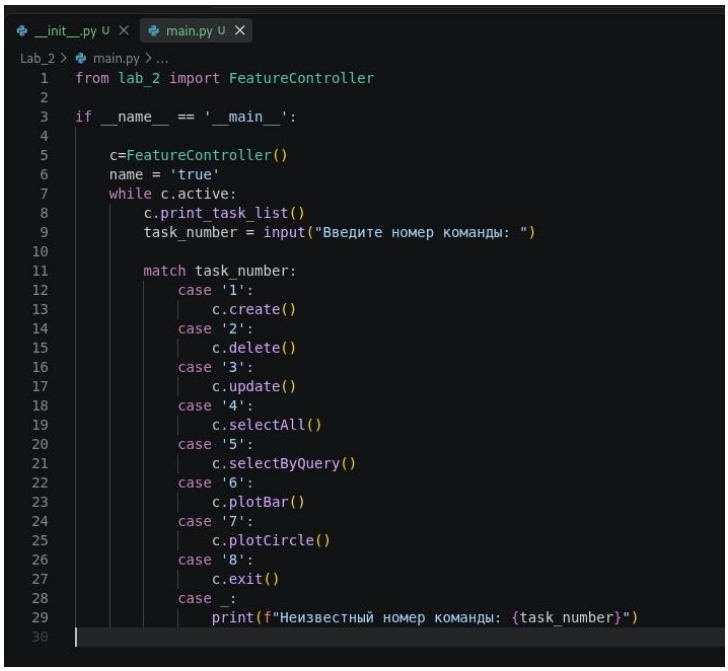


Рисунок 11 – Листинг файла *main.py*

2.3 Ручное тестирование

Для проверки работоспособности программы было осуществлено ручное тестирование по следующему сценарию:

— Ввод двух сотрудников и автоматическое сохранение списка на экран — результат отражен на рисунках 12-13

— Повторный запуск программы и вывод сотрудников из файла — результат отражен на рисунке 14

— Проверка работы операций на добавление, обновление и удаление сотрудников— результат отражен на рисунке 15

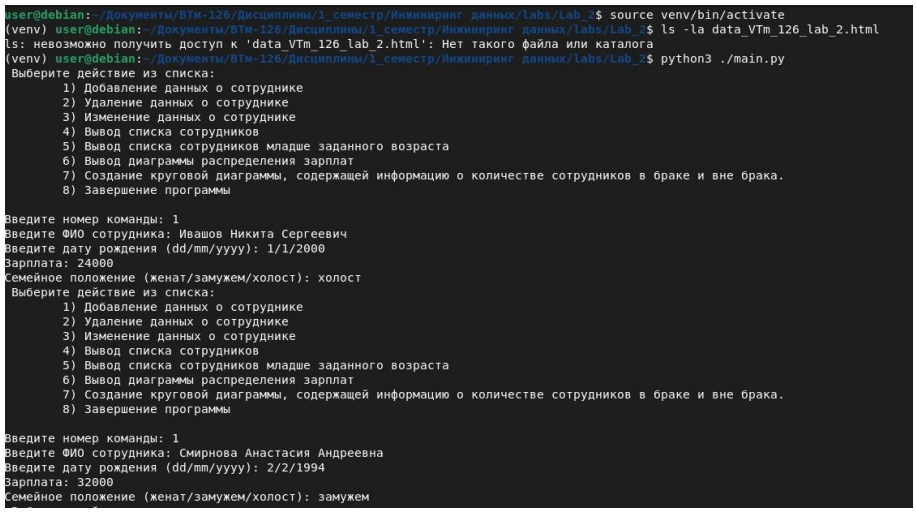


Рисунок 12 – Ввод данных сотрудников

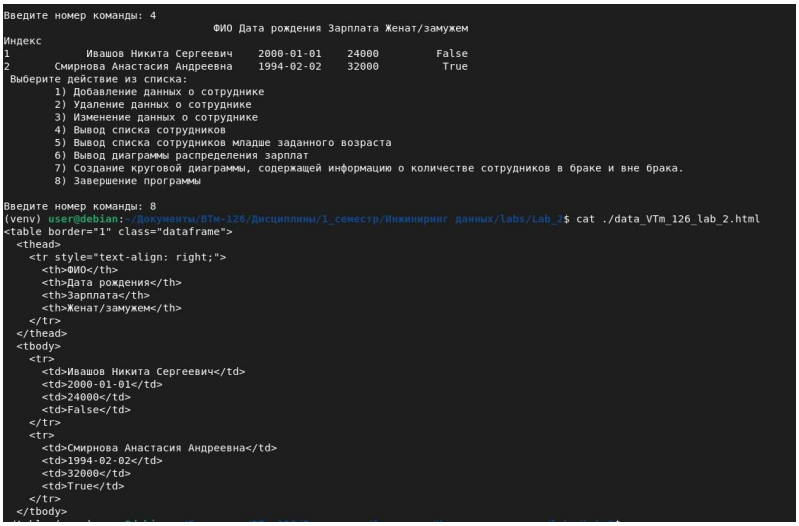


Рисунок 13 – Выход из программы и проверка файла

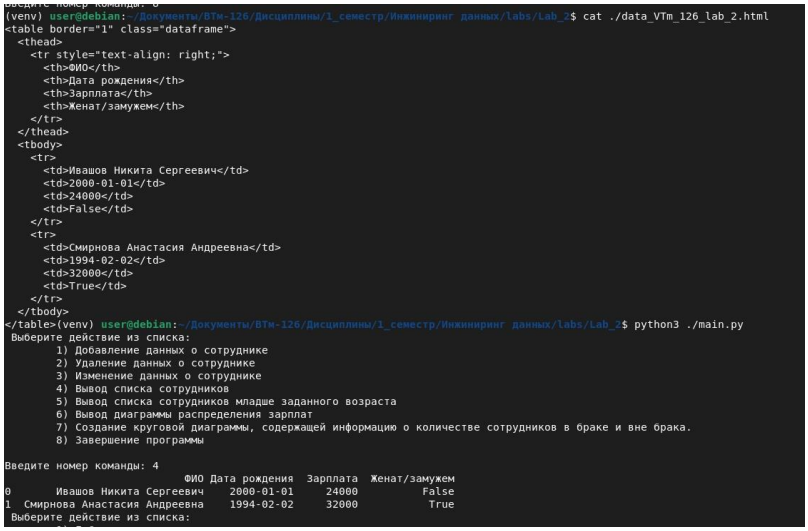


Рисунок 14 – Повторный запуск программы и загрузка из *HTML*

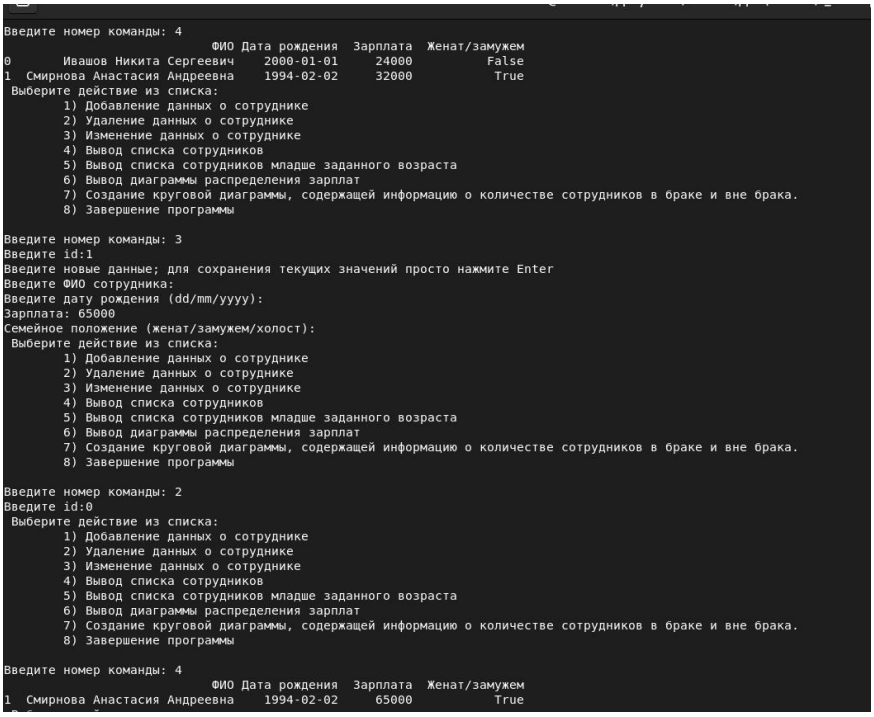


Рисунок 15 – Проверка операций на данные сотрудников

Дополнительно, исходный код был сохранен в GitHub в репозитории (ссылка: *https://github.com/goshagavriloff/engineering_labs/tree/master/Lab_2,* дата обращения 13.09.2026)

Заключение

В ходе выполнения работы были успешно отработаны навыки работы с файлами следующих форматов: *CSV, HTML, JSON*